

Výchozí principy STR

- STR je princip $\equiv$ **meta-teorie**, není konstruktivní teorií
- úsudky zahrnující čas chápeme ve smyslu současnosti vlak odjel v 7:00.



Odjezd vlaku a porážka včelích na 7:00 jsou současné.

1. Newtonův zákon

Existuje kvantitativní referenční systém, vůči němuž se každý volný HB pohybuje rovnoměrně přímočaře.

Například jež Inerciální systém

- Galileiho princip setrvačnosti

$$\exists IS \Rightarrow \exists \infty \text{ mnoho } IS$$

→ rovnoměrně přímočaře pohybující se systém vůči IS je také IS

- realizujeme ho ideálně fyzikální tyčemi a sadami ideálních hodin v libovolné bodě prostoru, které jsou navzájem v klidu a jsou synchronizovány

ideální tyč $\equiv$ nepůsobí na ni síly

ideální hodiny $\equiv$ sledují stejných stepů periodických kmitů, na které nepůsobí síly

volný HB $\equiv$ nepůsobí na něj žádná vnější síla,

je tedy potřeba neutralizovat gravitaci

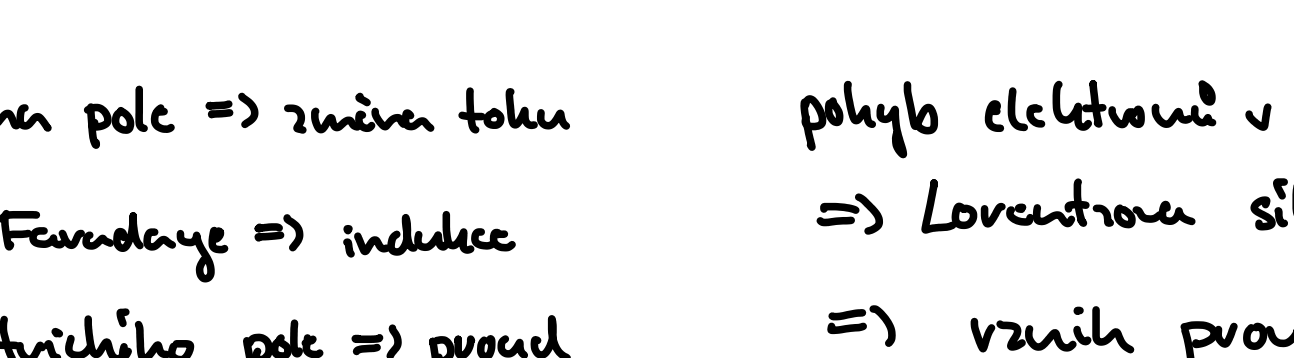
Princip speciální relativity

Všechny inerciální systémy jsou z hlediska fyzikálních zákonů rovnocenné.



Všechny fyzikální zákony je možné formulovat ve tvaru, který je ve všech inerciálních systémech stejný.

- rovnost vůči pravidlům hry
 - fyzikální zákony musejí být nezávislé na místě a směru a nemějí se měnit v čase
- $\Rightarrow$ Stejně připravené experimenty musí ve všech IS vyjít stejně
- uznávání to, že v každém IS se dají experimenty odehrávat stejně



změna pole $\Rightarrow$ změna toku

$\Rightarrow$ Faradaye $\Rightarrow$ indukce

elektromagnetického pole $\Rightarrow$ proud

pohyb elektrického v mag. poli

$\Rightarrow$ Lorentzova síla

$\Rightarrow$ vznik proudů

výsledků je stejný

Princip invariance a konečnost rychlosti světla

Ve vakuu se světlo šíří vůči všem inerciálním systémům rovnoměrně přímočaře konstantní rychlostí c.

- je to obecnější postulatek, který se nevykládá je na EM jevy, a tedy je vhodné ho formulovat nezávisle na Maxwellově teorii
- lze na něj nahlížet jako na důsledek principu relativity:
 - maximální rychlost musí být stejná ve všech IS
 - a) je nekonečná $\Rightarrow$ Galileova transformace
 - b) je konečná $\Rightarrow$ Lorentzova transformace

→ postulat lze tedy přeformulovat jako:

Maximální rychlost je konečná, a je to rychlost šíření světla ve vakuu.

Lorentzova transformace

$\equiv$ transformace, pro kterou je $\leq$ invariance!

Podmínky

- rovnoběžný pohyb $\xrightarrow{LT}$ rovnoběžný pohyb $\Rightarrow$ lineární transformace
- všechny souřadnice na rychlost jsou z homogenity prostoru a času + principu relativity rovnocenné
- inverzní transformace musí být stejná, pouze $v \rightarrow -v$

→ máme IS a IS', pohybující se vzájemně v směru x, v čase $t=t'=0$ se vzájemně přelínají

→ číslo na obecnosti transformace $\Rightarrow$ Speciální LT, ale ne na standardním systému (vždy to tak můžeme nastavit)

$$x' = Ax + Bt$$

$$t' = Cx + Dt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

- poloha počátku

$$x' = 0 = Avt + Bt \Rightarrow B = -Av$$

$$x' = A(x - vt)$$

$$t' = Cx + Dt$$

- relativita

$$x = A(x' + vt')$$

- vypustíme světelný paprsek v $t=t'=0$ a sledujeme jeho polohu:

$$ct' = x' = A(x - vt) \xrightarrow{x=ct} A(c-v)t$$

$$ct = x = A(x' + vt') \xrightarrow{x'=ct'} A(c+v)t'$$

$$\Rightarrow c^2 = A^2 (c^2 - v^2) \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \equiv \gamma$$

$$\Rightarrow x' = \gamma(x - vt) \quad x = \gamma(x' + vt') \quad \text{důležité}$$

$$\downarrow \quad x' = \frac{1}{\gamma} x - vt'$$

$$\frac{1}{\gamma} x - vt' = \gamma x - \gamma vt$$

$$t' = \gamma \left[t + \frac{1}{v} \left(\frac{1}{\gamma^2} - 1 \right) x \right] = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)$$

$$\boxed{\begin{matrix} ct' = \gamma \left(ct - \frac{v}{c} x \right) & y' = y \\ x' = \gamma \left(x - \frac{v}{c} ct \right) & z' = z \end{matrix}}$$

Speciální Lorentzova transformace

Důsledky

- (a) relativita současnosti

$$\Delta t = 0 \quad \Delta x \neq 0 \Rightarrow \Delta t' = \gamma \left[\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right] = -\frac{\gamma v}{c^2} \Delta x \neq 0$$

- (b) relativita souměrnosti

$$\Delta t \neq 0 \quad \Delta x = 0 \Rightarrow \Delta x' = -\gamma v \Delta t$$

- to je ale i pro Galileiho

- (c) kontrakce délek

$$l_0 \equiv \Delta x' \quad \text{v klidové soustavě tyče}$$

$$\Rightarrow l_0 = \Delta x' = \gamma (\Delta x - \underbrace{\Delta t}_{=0} v) = \gamma \Delta x \equiv \gamma l > l$$

ale z pohledu IS' mělyby konce tyče zůstat ve stejném čase:

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) = -\frac{\gamma v}{c^2} l \neq 0$$

- (d) dilatace času

$$\Delta t' \neq 0 \quad \Delta x' = 0 \leftarrow \text{hodiny ve vlaku v IS'}$$

$$\Delta t = \gamma \left(\Delta t' - \frac{v}{c^2} \Delta x' \right) = \gamma \Delta t' \equiv \gamma \Delta \tau > \Delta \tau$$

- (e) transformace 3D rychlosti

$$w_i \equiv \frac{dx_i}{dt}$$

$$w'_x \equiv \frac{dx'}{dt'} = \frac{d[\gamma(x - vt)]}{d[\gamma(t - \frac{v}{c^2}x)]} = \frac{dx - v dt}{dt - \frac{v}{c^2} dx} = \frac{w_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} w_x}$$

$$w'_y \equiv \frac{dy'}{dt'} = \frac{d[\gamma y]}{d[\gamma(t - \frac{v}{c^2}x)]} = \frac{1}{\gamma} \frac{w_y}{1 - \frac{v}{c^2} w_x}$$

$$w'_z \equiv \frac{dz'}{dt'} = \frac{d[\gamma z]}{d[\gamma(t - \frac{v}{c^2}x)]} = \frac{1}{\gamma} \frac{w_z}{1 - \frac{v}{c^2} w_x}$$